

中学3年
理科

単元1 化学変化とイオン 1章 水溶液とイオン

水溶液と電流

月 日

名前

ポイント 水溶液と電流のきまり

- 調べ方 水溶液に電極を入れて電圧をかけ、電流計の針のふれや、豆電球がつくかどうかで、電流が流れたかを調べます。
- 水溶液をかえるとき 電極を蒸留水で洗ってから使います。
- 仲間分け 水溶液に電流が流れるかどうかを調べて、水にとけている物質を2つの仲間に分けます。

1

図は、水溶液に電流が流れるかを調べる回路を、電気用図記号で表したものです。
長方形は電源装置を表しています。

回路の図記号

(1) アの器具の名前を書きなさい。

答え

(2) イの器具の名前を書きなさい。

答え

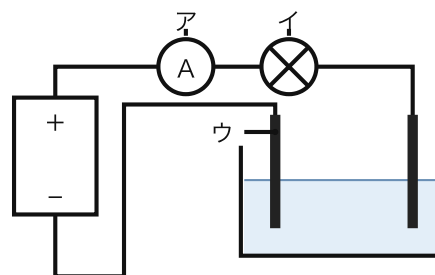
(3) ウは、水溶液の中に入れて、電流を流す棒です。

名前を書きなさい。

答え

(4) 電流計は、豆電球や電極に対して、どのようにつながりますか。

答え



2

水にとかしたときの水溶液と電流について、次の問いに答えなさい。

水溶液と電流が流れる物質

(1) 食塩のように、水にとかしたとき、その水溶液に電流が流れる物質を何といいますか。

答え

(2) 砂糖のように、水にとかしても、その水溶液に電流が流れない物質を何といいますか。

答え

(3) 次のア～エのうち、水にとかしたとき、その水溶液に電流が流れる物質をすべて選びなさい。

ア エタノール

イ 塩化水素

ウ 水酸化ナトリウム

エ 塩化銅

答え

(4) 次のア～エのうち、電極を入れて電圧をかけても、電流が流れないものをすべて選びなさい。

ア 塩化ナトリウム水溶液

イ 蒸留水

ウ 塩酸

エ 固体の塩化ナトリウム

答え

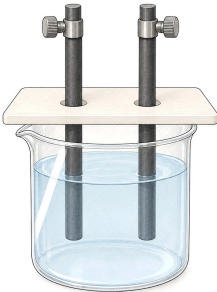
中学3年 理科	単元1 化学変化とイオン 1章 水溶液とイオン	月 日
	水溶液と電流（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

水溶液と電流の実験

【実験】いろいろな水溶液に炭素電極を入れ、電流が流れるかを調べました。

- ① 換気をし、保護眼鏡をかけました。炭素電極、豆電球、電流計、電源装置をつなぎました。図のように、ビーカーに水溶液を入れ、電極を入れました。
- ② 食塩水に電圧をかけ、電流計の針、豆電球、電極のまわりのようすを調べました。
- ③ 水溶液をかえるたびに、電極を蒸留水で洗いました。砂糖水、塩酸、エタノール水溶液、水酸化ナトリウム水溶液、蒸留水も、同じように調べました。
- ④ 結果を、次の表にまとめました。



	電流計の針	豆電球	電極のまわり
食塩水	ふれた	ついた	泡が出た
砂糖水	ふれない	つかない	変化なし
塩酸	ふれた	ついた	泡が出た
エタノール水溶液	ふれない	つかない	変化なし
水酸化ナトリウム水溶液	ふれた	ついた	泡が出た
蒸留水	ふれない	つかない	変化なし

(1) ③で、水溶液をかえるたびに、電極を蒸留水で洗ったのはなぜですか。「まさる」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) 表の結果から、電流が流れた水溶液のようすとして正しい組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 豆電球：つく 電極：変化なし
- イ 豆電球：つかない 電極：泡が出る
- ウ 豆電球：つく 電極：泡が出る
- エ 豆電球：つかない 電極：変化なし

答え

(3) 蒸留水には電流が流れませんが、食塩水には流れました。このことから、食塩水に電流が流れる原因は何だと考えられますか。「とけている」という言葉を使って書きなさい。

答え

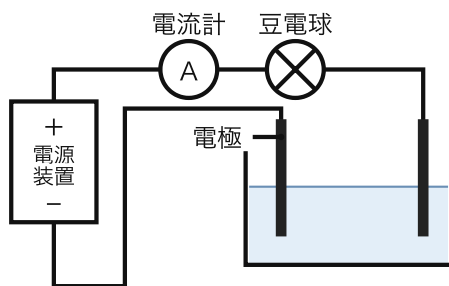
(4) この実験で、水溶液が手についたときの対応として最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア すぐに多量の水で洗い流す
- イ 乾いた布でふき取る
- ウ ぬれた布でふき取るだけにする
- エ 赤くなってから洗い流す

答え

1 回路の図記号

考え方 回路図は、電源装置から出て、電流計、豆電球、水溶液の中の電極を通り、電源装置にもどる1本の道として読みます。



(1) ア

電流計

- 電流の大きさをはかる器具です。

(2) イ

豆電球

- 光るかどうかで、電流が流れたかを調べます。

(3) ウ

電極

- 炭素でできた電極を、炭素電極といいます。

(4) 電流計のつなぎ方

直列

- 電流計は、電流の通り道を1本の線にして、その途中につなぎます。
- このつなぎ方を直列といいます。

2 水溶液と電流が流れる物質

考え方 水にとかしたとき、水溶液に電流が流れる物質と、流れない物質があります。固体のままのときの流れ方も区別します。

(1) 電流が流れる物質

電解質

- 食塩や塩化水素は、水にとかすと電流が流れます。
- このような物質を電解質といいます。

(2) 電流が流れない物質

非電解質

- 砂糖やエタノールは、水にとかしても水溶液に電流が流れません。
- このような物質を非電解質といいます。

(3) 電流が流れる物質

イ、ウ、エ

- イ、ウ、エは電解質です。
- アのエタノールは非電解質で、水にとかしても電流が流れません。

(4) 電流が流れないもの

イ、エ

- 蒸留水は、電流が流れる物質がとけていないので、電流が流れません。
- 塩化ナトリウムは電解質ですが、固体のままでは電流が流れません。水にとかして水溶液にすると流れます。

3 水溶液と電流の実験

考え方 操作の理由は、結果が正しく出るため、安全に行うためのどちらかです。結果は、表の蒸留水と見くらべて考えます。

(1) 電極を洗う理由

前の水溶液が、次の水溶液にまざらないようにするため。

- 電極に前の水溶液が残ると、次の水溶液にまざります。
- まざると、その水溶液だけの結果が分かりません。

(2) 電流が流れたときのようす

ウ

- 電流が流れた食塩水、塩酸、水酸化ナトリウム水溶液は、豆電球がついて、電極のまわりに泡が出ています。
- 2つがそろっているのはウです。

(3) 電流が流れる原因

水にとけている食塩のはたらきで、電流が流れる。

- 食塩水と蒸留水のちがいは、食塩がとけているかどうかです。

(4) 手についたときの対応

ア

- 水溶液が手についたら、すぐに多量の水で洗い流します。
- ふき取るだけでは、水溶液が皮ふに残ります。

まちがえやすいところ

- 固体の塩化ナトリウムにも電流が流れると考えないように、水にとかして水溶液にしたときに流れるかどうかで分けます。
- 電流計を豆電球や電極と並列につながらないように、直列につなぎます。